

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №3 «Разработка одностраничного
веб-приложения (SPA) с использованием фреймворка
Vue.JS»

Выполнила:

Королькова Елизавета

Поток ФРЭНД 1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

1. Введение

В рамках лабораторной работы выполнена миграция ранее разработанного приложения "MyHome" (сервис аренды недвижимости) на фреймворк Vue.js. Приложение позволяет пользователям просматривать объекты недвижимости, фильтровать их по параметрам, добавлять в избранное, бронировать жильё и управлять бронированиями в личном кабинете.

2. Цели проекта

Мигрировать существующее приложение на Vue.js 3
Подключить роутер для навигации между страницами
Реализовать работу с внешним API через axios
Продемонстрировать компонентный подход
Использовать composables для выделения повторяющейся логики
Сохранить весь функционал исходного приложения

3. Структура проекта

Проект организован по следующей структуре:

```
myhome-vue/
├── public/
│   └── images/          # Изображения объектов
├── src/
│   ├── assets/
│   │   └── main.css      # Глобальные стили с CSS-переменными
│   ├── components/
│   │   ├── layout/
│   │   │   ├── TheHeader.vue # Шапка сайта с навигацией
│   │   │   └── TheFooter.vue  # Подвал
│   │   ├── ui/
│   │   │   ├── ThemeToggle.vue # Переключатель темы
│   │   │   └── Notification.vue # Уведомления
│   │   ├── PropertyCard.vue    # Карточка объекта недвижимости
│   │   └── SearchForm.vue      # Форма поиска с фильтрами
│   ├── composables/
│   │   ├── useTheme.js        # Логика переключения темы
│   │   ├── useApi.js          # Работа с API
│   │   └── useNotification.js  # Уведомления
│   ├── router/
│   │   └── index.js           # Настройка маршрутов
│   ├── stores/
│   │   ├── auth.js           # Хранилище пользователя
│   │   ├── properties.js      # Хранилище объектов недвижимости
│   │   └── bookings.js        # Хранилище бронирований
│   ├── views/
│   │   ├── HomePage.vue       # Главная страница
│   │   ├── SearchPage.vue     # Поиск с фильтрацией
│   │   ├── PropertyPage.vue    # Детальная страница объекта
│   │   ├── LoginPage.vue      # Вход
│   │   ├── RegisterPage.vue   # Регистрация
│   │   └── ProfilePage.vue     # Личный кабинет
│   ├── App.vue
│   └── main.js
├── server/
│   ├── db.json              # База данных JSON Server
│   └── package.json
├── index.html
└── package.json
```

4 Подключён роутер

Создано 6 маршрутов для навигации по приложению:

/	HomePage.vue	Главная страница с популярными предложениями
/search	SearchPage.vue	Поиск с фильтрацией
/property/:id	PropertyPage.vue	Детальная страница объекта
/login	LoginPage.vue	Вход в систему
/register	RegisterPage.vue	Регистрация
/profile	ProfilePage.vue	Личный кабинет

5 Работа с внешним API через Axios

```
// src/composables/useApi.js
import { ref } from 'vue'
import axios from 'axios'

const api = axios.create({
  baseURL: 'http://localhost:3000'
})

export function useApi() {
  const loading = ref(false)
  const error = ref(null)

  const request = async (method, url, data = null, config = {}) => {
    loading.value = true
    error.value = null

    try {
      const response = await api({
        method,
        url,
        data,
        ...config
      })
      return response.data
    } catch (err) {
      console.error('API Error:', err)
      error.value = err.response?.data?.message || err.message
    }
  }
}
```

```

    throw err
  } finally {
    loading.value = false
  }
}

return {
  loading,
  error,
  get: (url, config) => request('get', url, null, config),
  post: (url, data, config) => request('post', url, data, config),
  put: (url, data, config) => request('put', url, data, config),
  delete: (url, config) => request('delete', url, null, config)
}
}

```

6 Компонентный подход

Приложение разделено на логические компоненты с чётким разграничением ответственности.

Переиспользуемые компоненты:

1. TheHeader.vue - навигационная панель:

Отображает логотип и меню сайта

Показывает разные кнопки для авторизованных и гостей

Содержит переключатель светлой/тёмной темы

Адаптируется под мобильные устройства (burger menu)

2. TheFooter.vue - подвал сайта:

Содержит копирайт

Единый для всех страниц

3. ThemeToggle.vue - переключатель темы:

Кнопка с иконкой солнца/луны

Переключает CSS-переменные

Сохраняет выбор в localStorage

4. Notification.vue - уведомления:

Всплывающие сообщения в правом верхнем углу

Автоматически исчезают через 3 секунды

Поддерживает светлую и тёмную тему

5. PropertyCard.vue - карточка объекта:

Отображает фотографию, название, адрес, цену

Кнопка добавления в избранное
Кнопка перехода на детальную страницу
Анимация при наведении курсора

6. SearchForm.vue - форма поиска:
Фильтры по типу, цене, количеству комнат
Единый стиль для всех полей
Отправляет событие с параметрами фильтрации

7 Использование composables

Создано 3 composable для выделения повторяющейся логики:

1. useTheme.js - управление темой

// src/composables/useTheme.js

```
import { ref } from 'vue'
```

```
export function useTheme() {  
  const isDark = ref(localStorage.getItem('theme') === 'dark' || false)
```

```
  const toggleTheme = () => {  
    isDark.value = !isDark.value  
    if (isDark.value) {  
      document.documentElement.setAttribute('data-theme', 'dark')  
      localStorage.setItem('theme', 'dark')  
    } else {  
      document.documentElement.removeAttribute('data-theme')  
      localStorage.setItem('theme', 'light')  
    }  
  }  
}
```

```
  return { isDark, toggleTheme }  
}
```

2. useApi.js - работа с API

// src/composables/useApi.js

```
import { ref } from 'vue'
```

```
import axios from 'axios'
```

```
const api = axios.create({
```

```

    baseURL: 'http://localhost:3000'
  })

export function useApi() {
  const loading = ref(false)
  const error = ref(null)

  const request = async (method, url, data = null) => {
    loading.value = true
    try {
      const response = await api({ method, url, data })
      return response.data
    } catch (err) {
      error.value = err.message
      throw err
    } finally {
      loading.value = false
    }
  }

  return { loading, error, request }
}

```

3. useNotification.js - уведомления

// src/composables/useNotification.js

```
import { ref } from 'vue'
```

```
const notification = ref(null)
```

```
const timeout = ref(null)
```

```

export function useNotification() {
  const show = (message, duration = 3000) => {
    if (timeout.value) clearTimeout(timeout.value)
    notification.value = { message }
    timeout.value = setTimeout(() => {
      notification.value = null
    }, duration)
  }
}

```

```
const hide = () => {  
  notification.value = null  
  if (timeout.value) clearTimeout(timeout.value)  
}  
  
return { notification, show, hide }  
}
```

8 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я успешно мигрировала приложение "MyHome" на фреймворк Vue.js